数理逻辑ppt总结

命题和命题形式

本章内容主要围绕命题逻辑的基本概念展开，包括命题的定义、逻辑联结词的性质、命题公式的分类与判定、以及范式理论。

1. 命题和真值联结词

1.1 命题的定义与分类

- **命题 (Proposition)**：一个具有明确真假值的陈述句称为命题。
  - **真值**：命题意义为真称真命题 (True, T/1)，否则称假命题 (False, F/0)。
- **命题的分类**：
  - **原子命题 (简单命题)**：不含其他命题的命题，具有不可分解性。通常用 p, q, r 等符号表示。
  - **复合命题**：命题中至少包含一个其他命题（子命题/支命题），由原子命题通过逻辑联结词组合而成。

1.2 逻辑联结词 (Connectives)

PPT详细介绍了将子命题组合成复合命题的五种基本联结词及一种扩展联结词：

1. **否定 (Negation, $\neg$)**：
   - 含义：“非 p”。
   - 真值规律：p 为真则 $\neg p$ 为假，p 为假则 $\neg p$ 为真。
2. **合取 (Conjunction, $\wedge$)**：
   - 含义：“p 并且 q”。
   - 真值规律：当且仅当 p, q **同时为真**时，$p \wedge q$ 为真；否则为假。
3. **析取 (Disjunction, $\vee$)**：
   - 含义：“p 或者 q”(相容或)。
   - 真值规律：只要 p, q 中**有一个为真**，$p \vee q$ 即为真；只有两者同假时才为假。
4. **蕴涵 (Implication, $\rightarrow$)**：
   - 含义：“如果 p，则 q”。p 称为前件，q 称为后件。
   - 真值规律：**只有当“前真后假” ($p=T, q=F$) 时，$p \rightarrow q$ 为假**；其他情况均为真。
   - *注意*：逻辑中的蕴涵不要求前后件有内容上的因果联系（如“如果雪是黑的，则太阳从西边出来”为真）。
5. **等值 (Equivalence, $\leftrightarrow$)**：
   - 含义：“p 当且仅当 q”。
   - 真值规律：当且仅当 p, q **真值相同**时，$p \leftrightarrow q$ 为真。
   - 逻辑关系：$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$。
6. **异或 (Exclusive OR, $\oplus$ 或 ∇)**：
   - 含义：“要么 p，要么 q”(排他或)。
   - 真值规律：当 p, q **真值不同**时为真，相同时为假。
   - 表达式：$p \nabla q \equiv (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$。

1.3 联结词的完备集 (Completeness)

- **定义**：如果一个联结词集合 S 可以表示任何合式公式（即能表达任意真值函数），则称 S 为联结词的完备集。
- **常见完备集**：
  - $\{\neg, \wedge, \vee\}$：最常用的完备集。
  - $\{\neg, \wedge\}, \{\neg, \vee\}, \{\neg, \rightarrow\}$：均为完备集。
  - **与非门 (NAND, $\uparrow$)**：$\{\uparrow\}$ 是完备集。$p \uparrow q \equiv \neg(p \wedge q)$。
  - **或非门 (NOR, $\downarrow$)**：$\{\downarrow\}$ 是完备集。$p \downarrow q \equiv \neg(p \vee q)$。

2. 命题公式和重言式

2.1 命题公式 (Propositional Formula)

- **定义**：由原子命题、联结词和括号按照严格的递归规则构成的字符序列。
- **优先级**：$\neg$ (最高) $\rightarrow \wedge \rightarrow \vee \rightarrow \rightarrow \rightarrow \leftrightarrow$ (最低)。同级联结词（如连续的 $\rightarrow$）通常采用**右结合**。

2.2 命题公式的分类

根据命题公式在所有可能的赋值下的真值情况，可分为：

1. **重言式 (Tautology / 永真式)**：
   - 在所有赋值下，公式的真值**恒为真**。
2. **永假式 (Contradiction / 不可满足式)**：
   - 在所有赋值下，公式的真值**恒为假**。
3. **可满足式 (Satisfiable)**：
   - 至少存在一种赋值，使公式的真值为真。
   - *注*：重言式也是可满足式。如果不为重言式的可满足式，有时也称为非重言的可满足式或偶然式。

- **关系**：A 是重言式 $\iff$ $\neg A$ 是永假式。

2.3 重言式的作用与判定

- **作用**：
  - **判定推理正确性**：推理 “若 P 则 Q” 正确 $\iff$ 公式 $P \to Q$ 是重言式。
  - **判定命题等值**：公式 A, B 等值 $\iff$ $A \leftrightarrow B$ 是重言式。
- **判定方法**：
  i. **真值表法**：列出所有原子命题的真值组合（2^n 行），计算公式真值。若最后一列全为 T，则为重言式。
  ii. **简化真值表法 (赋值归谬法)**：
     - 适用：主要用于判定主联结词为 $\to$ 的公式。
     - 原理：假设公式为假（即前件真、后件假），逆推各原子命题的真值。
     - 结果：如果推出矛盾（如 p 既真又假），则假设不成立，公式为重言式；若无矛盾，则找到反例，公式不是重言式。
  iii. **真值树方法** (PPT提及，但未详细展开)。

3. 范式 (Normal Forms)

3.1 两种基本范式

- **析取范式 (DNF)**：形如 $A_1 \vee A_2 \vee ... \vee A_n$，其中每个 A_i 都是简单合取式（仅由命题变项或其否定构成的合取式，如 $p \wedge \neg q$）。
- **合取范式 (CNF)**：形如 $B_1 \wedge B_2 \wedge ... \wedge B_n$，其中每个 B_i 都是简单析取式（仅由命题变项或其否定构成的析取式，如 $p \vee \neg q$）。
- **定理**：任何命题公式都存在与之等值的析取范式和合取范式。

3.2 范式的求解步骤

PPT中给出了求范式的一般步骤：

1. **消去 $\to$ 和 $\leftrightarrow$**：
   - $A \to B \equiv \neg A \vee B$
   - $A \leftrightarrow B \equiv (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$
2. **内移否定号 (¬)**：利用德·摩根律 (De Morgan's laws) 和双重否定律。
   - $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
   - $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$
   - $\neg\neg A \equiv A$
3. **利用分配律**：
   - 求析取范式：使用 $\wedge$ 对 $\vee$ 的分配律，$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$。
   - 求合取范式：使用 $\vee$ 对 $\wedge$ 的分配律，$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$。

3.3 主范式 (Principal Normal Forms)

为了解决范式不唯一的问题，引入了主范式：

- **极大项与极小项**：
  - **极小项 (Minterm)**：包含所有 n 个命题变项的简单合取式。对应真值表中的**真 (T)** 行。
  - **极大项 (Maxterm)**：包含所有 n 个命题变项的简单析取式。对应真值表中的**假 (F)** 行。
- **主析取范式**：由极小项的析取构成。一个公式的主析取范式是唯一的，它等于该公式真值表中真值为 T 的那些行对应的极小项之和。
- **主合取范式**：由极大项的合取构成。它等于该公式真值表中真值为 F 的那些行对应的极大项之积。

3.4 对偶原理 (Duality)

- 给定公式 A，将其中的 $\wedge$ 换成 $\vee$，$\vee$ 换成 $\wedge$，T 换成 F，F 换成 T，所得公式 A^* 称为 A 的对偶式。

- 若 $A \leftrightarrow B$，则 $A^* \leftrightarrow B^*$。

命题逻辑

3.1 形式系统 (Formal Systems)

形式系统是逻辑推理的基础框架，用于将数学推理形式化。

- **定义 (公理系统)**：
  - **公理 (Axioms)**：无需证明的命题（或公式），是推理的起点 [cite: 25]。
  - **推理规则 (Inference Rules)**：演绎的根据，规定如何从若干公式推导出另一个公式 [cite: 26, 113]。
  - **定理 (Theorems)**：从公理出发，利用演绎规则推导出的公式 [cite: 26, 114]。
- **构成要素**：
  - **符号集**：系统中使用的各种字母 [cite: 110]。
  - **公式 (语句)**：按一定语法规则用符号形成的符号串 [cite: 111]。
- **命题演算 (Propositional Calculus)**：
  - 以命题逻辑中的重言式（永真式）作为公理 [cite: 95]。
  - 用永真式进行逻辑演算的系统称为命题演算系统 [cite: 96]。

3.2 命题语言 (Propositional Language)

定义了命题逻辑的符号和语法规则。

- **符号 (L_0)**：
  - **命题常量**：T (真), F (假) [cite: 166]。
  - **命题变量**：$p, q, r, \dots$ [cite: 167]。
  - **联结词**：$\neg$ (非), $\vee$ (析取), $\wedge$ (合取), $\rightarrow$ (蕴含), $\leftrightarrow$ (等值) [cite: 168]。
  - **辅助符号**：括号 $(,)$，用于改变运算次序 [cite: 169]。
- **合式公式 (Wff - Well-formed Formulas)** 的形成规则 [cite: 190-194]：
  i. 命题常量和变量是公式 ($T, F, p, q, \dots$)。
  ii. 若 A 是公式，则 (A) 和 $\neg A$ 是公式。
  iii. 若 A, B 是公式，则 $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$, $A \leftrightarrow B$ 都是公式。
- **公式的复杂度 ($deg(\alpha)$)** [cite: 237-241]：
  - 若 α 是原子公式 (常量或变量)，$deg(\alpha) = 0$。
  - 若 $\alpha = \neg\beta$，则 $deg(\alpha) = 1 + deg(\beta)$。
  - 若 $\alpha = \beta \circ \gamma$ (其中 $\circ$ 为二元联结词)，则 $deg(\alpha) = 2 + deg(\beta) + deg(\gamma)$。

3.3 命题演算的公理系统 (PC系统)

这是一个基于希尔伯特风格的公理系统。

- **公理模式 (Axiom Schemata)** [cite: 403-408]：
  - A_1 **(重言律)**：$\alpha \vee \alpha \rightarrow \alpha$。
  - A_2 **(析取引入律)**：$\alpha \rightarrow \alpha \vee \beta$。
  - A_3 **(析取交换律)**：$\alpha \vee \beta \rightarrow \beta \vee \alpha$。
  - A_4 **(析取附加律)**：$(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow (\alpha \vee \gamma))$。
- **推理规则**：
  - **假言推理规则 (MP规则/Modus Ponens)**：由 $(\alpha \rightarrow \beta)$ 和 α 可以推导出 β [cite: 418-419]。
- **证明与定理**：
  - **公式的证明**：一个公式序列，其中每一步要么是公理，要么是前面公式应用MP规则的结果。序列的最后一个公式即为定理，记为 $\vdash \beta$ [cite: 430-435, 445]。
  - **演绎 (Deduction)**：若存在有限公式序列 $\beta_1, \dots, \beta_k$ (其中 $\beta_k = \alpha$)，且每一步是公理或由假设集 Φ 中的公式或MP规则得到，则称 α 可由 Φ 演绎，记为 $\Phi \vdash \alpha$ [cite: 457]。
- **常用定理** [cite: 468-473]：
  - 三段论原则：$(\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$。
  - 同一原则：$\alpha \rightarrow \alpha$。
  - 排中律：$\neg\alpha \vee \alpha$。

3.4 命题演算的自然推理系统 (FPC)

FPC系统不预设公理，而是从假设出发，通过推理规则进行演绎。

- **基本特性**：公理集为空，从假设开始推理 [cite: 656]。
- **演绎定理**：$\alpha_1, ..., \alpha_n \vdash \alpha$ 当且仅当 $(\alpha_1 \wedge ... \wedge \alpha_n) \to \alpha$ [cite: 653-654]。
- **结构规则**：
  - **Hyp (假设引入)**：按需要随时引入一个假设 [cite: 668]。
  - **Rep (重复)**：同一公式（包括假设）可重复运用 [cite: 683]。
  - **Reit (重述)**：同一公式可在随后的假设下重复运用 [cite: 697]。
- **逻辑联结词规则**：
  - $\to^+$ **(蕴含引入)**：如果在 α 的假设下推导出 β，则可得 $\alpha \to \beta$ [cite: 717]。
  - $\to^-$ **(蕴含消去/MP)**：由 α 和 $\alpha \to \beta$ 可推导出 β [cite: 732]。
  - $\vee^+$ **(析取引入)**：由 α 可推导出 $\alpha \vee \beta$ 或 $\beta \vee \alpha$ [cite: 750]。
  - $\vee^-$ **(析取消去/分情况讨论)**：由 $\alpha \vee \beta$，且 $\alpha \to \gamma, \beta \to \gamma$，可推导出 γ [cite: 765]。
  - $\wedge^+$ **(合取引入)**：由 α 和 β 可推导出 $\alpha \wedge \beta$ [cite: 802]。
  - $\wedge^-$ **(合取消去)**：由 $\alpha \wedge \beta$ 可推导出 α 或 β [cite: 804]。
  - $\leftrightarrow^+$ **(等值引入)**：由 $\alpha \to \beta$ 和 $\beta \to \alpha$ 可推导出 $\alpha \leftrightarrow \beta$ [cite: 841]。
  - $\leftrightarrow^-$ **(等值消去)**：由 $\alpha \leftrightarrow \beta$ 可推导出 $\alpha \to \beta$ 和 $\beta \to \alpha$ [cite: 842]。
  - $\neg$ **(否定规则/归谬法)**：若在 $\neg\alpha$ 的假设下推导出 β 和 $\neg\beta$ (矛盾)，则可推导出 α [cite: 861]。

3.5 FPC中的可证公式示例

复习时需掌握如何利用FPC规则构造证明表。

- **证明排中律 $\neg(\neg\alpha \vee \alpha) \vdash$ 矛盾**：利用归谬法证明 $\neg\alpha \vee \alpha$ [cite: 1752]。
- **证明 $\alpha \to \neg\neg\alpha$**：利用双重否定规则 [cite: 1753]。
- **常用技巧**：利用 Reit 将外部假设引入子证明；利用 Hyp 引入临时假设以应用 $\to^+$ 或 $\neg$ 规则。

3.6 命题语义学 (Propositional Semantics)

研究命题公式的真值、赋值和有效性。

- **真值赋值 (Valuation/Assignment)**：
  - $A = \{0, 1\}$，映射 $\sigma : W \to \{0, 1\}$ [cite: 1771-1772]。
- **运算定义** [cite: 1772-1774]：
  - $\neg x = 1 - x$。
  - $x \vee y = \max(x, y)$。
  - $\wedge, \to, \leftrightarrow$ 符合标准真值表定义（例如 $1 \to 0$ 为 0，其余为 1）。
- **可满足性 ($| =$)**：
  - 若 $\sigma(\alpha) = 1$，称赋值 σ 满足公式 α，记为 $\sigma| = \alpha$ [cite: 1780]。
  - 若赋值 σ 满足公式集 Φ 中的所有公式，记为 $\sigma| = \Phi$ [cite: 1780]。
- **逻辑蕴含 (Logical Consequence)**：
  - $\Phi| = \alpha$：对于任意赋值 σ，若 $\sigma| = \Phi$，则 $\sigma| = \alpha$ [cite: 1781]。
- **永真式 (有效式)**：
  - 若 $\emptyset| = \alpha$ (即 α 在任何赋值下都为真)，则记为 $| = \alpha$ [cite: 1781]。
- **语义判定定理**：
  - $\Phi, \alpha| = \beta$ 当且仅当 $\Phi| = \alpha \to \beta$ [cite: 1806]。
  - α 与 β 逻辑等价 ($\alpha \leftrightarrow \beta$ 是永真式) 当且仅当 $\alpha| = \beta$ 且 $\beta| = \alpha$ [cite: 1814]。
- **元逻辑属性**：
  - **可靠性 (Soundness)**：如果 $\vdash \alpha$ (可证)，则 $| = \alpha$ (永真) [cite: 1815]。
  - **完备性 (Completeness)**：如果 $| = \alpha$ (永真)，则 $\vdash \alpha$ (可证) [cite: 1815]。
  - **协调性 (Consistency)**：系统内不存在公式 α，使得 $\vdash \alpha$ 和 $\vdash \neg\alpha$ 同时成立 [cite: 1818]。
  - **关系**：$\vdash$ 是语法概念（推导），$| =$ 是语义概念（真值），可靠性和完备性定理将两者联系起来 [cite: 1819-1820]。

命题逻辑系统的特征

本章主要讲解命题逻辑系统（包括公理系统 PC 和自然推理系统 FPC）的五大核心特征：**可演绎性、相容性、可靠性、完全性**和**独立性** [cite: 9]。
此外，不仅仅是单个系统的特征，课件还强调了 **自然推理系统 FPC 和 公理系统 PC 是等价的** [cite: 81, 82]。即对于任意公式 α，$\vdash_{FPC} \alpha$ 当且仅当 $\vdash_{PC} \alpha$ [cite: 81]。

1. 可演绎性 (Deductibility)

可演绎性关注的是符号推导层面的性质，即从公式集 Φ 能否通过推理规则推导出公式 α。

1.1 定义

- **符号表示**：$\Phi \vdash \alpha$。表示公式 α 是从公式集 Φ 中可演绎的 [cite: 107]。
- **直观含义**：存在一个假设性证明，其最后得出的公式是 α，且所有未消除的假设都属于 Φ [cite: 107]。
- **定理**：若 $\Phi = \emptyset$，记为 $\vdash \alpha$，表示 α 是系统内的定理 [cite: 108]。
- **推论**：若 $\Phi = \{\phi\}$，可记为 $\phi \vdash \alpha$ [cite: 120]；若 $\Phi = \Phi_1 \cup \{\phi\}$，可记为 $\Phi_1, \phi \vdash \alpha$ [cite: 121]。

1.2 重要性质 (Properties)

复习时需重点掌握以下性质用于推导证明：

1. **单调性/包含性**：若 $\Phi \subseteq \Phi'$ 且 $\Phi \vdash \alpha$，则 $\Phi' \vdash \alpha$ [cite: 131]。
   - *理解*：增加前提条件，原有的结论依然成立。
2. **自反性**：若 $\alpha \in \Phi$，则 $\Phi \vdash \alpha$ [cite: 146]。
3. **紧致性 (有限性)**：$\Phi \vdash \alpha$ 当且仅当存在有限子集 $\Phi' \subseteq \Phi$，使得 $\Phi' \vdash \alpha$ [cite: 164]。
   - *意义*：证明过程是有限长的，只用到有限个前提 [cite: 133]。
4. **传递性 (Cut)**：
   - 若 $\Phi \vdash \alpha$ 且 $\alpha \to \beta$，则 $\Phi \vdash \beta$ [cite: 222]。
   - 更一般地，若 $\Phi \vdash \alpha$ 且 $\Phi, \alpha \vdash \beta$，则 $\Phi \vdash \beta$ [cite: 310]。
5. **双重否定**：$\Phi \vdash \alpha$ 当且仅当 $\Phi \vdash \neg\neg\alpha$ [cite: 282]。
6. **爆炸原理**：若 $\Phi \vdash \beta$ 且 $\Phi \vdash \neg\beta$ (矛盾)，则对任意公式 α，都有 $\Phi \vdash \alpha$ [cite: 294, 308]。
7. **演绎定理 (重要)**：$\Phi, \alpha \vdash \beta$ 当且仅当 $\Phi \vdash \alpha \to \beta$ [cite: 362, 374, 385]。
   - 这连接了推导关系 $\vdash$ 和蕴含联结词 $\to$。

2. 相容性 (Consistency)

相容性（或协调性）是形式系统的基本要求，即系统内部不能自相矛盾 [cite: 10, 32]。

2.1 定义

- **不相容**：若存在公式 β，使得 $\Phi \vdash \beta$ 且 $\Phi \vdash \neg\beta$，则称公式集 Φ 是不相容的 [cite: 427]。
- **相容**：否则，称 Φ 是相容的 [cite: 427]。
- **特例**：空集 $\emptyset$ 是相容的 [cite: 428]；$\{p, \neg p\}$ 是不相容的 [cite: 512, 524]。

2.2 判定定理与性质

1. **有穷性定理**：公式集 Φ 是相容的，当且仅当其**每个有穷子集**都是相容的 [cite: 438, 448]。
   - *证明思路*：利用矛盾律和演绎的有限性 [cite: 451, 484]。
2. **联结词保持性**：
   - 若 $\alpha \wedge \beta \in \Phi$，则 $\Phi \cup \{\alpha, \beta\}$ 相容 [cite: 528]。
   - 若 $\neg(\alpha \vee \beta) \in \Phi$，则 $\Phi \cup \{\neg\alpha, \neg\beta\}$ 相容 [cite: 529]。
   - 若 $\alpha \vee \beta \in \Phi$，则 $\Phi \cup \{\alpha\}$ 相容或 $\Phi \cup \{\beta\}$ 相容 [cite: 541]。
   - 若 $\neg\alpha \in \Phi$，则 $\Phi \cup \{\neg\alpha\}$ 相容 [cite: 553]。（注：此处原文可能表述有误，原文为"若 $\neg\alpha \in \Phi$，则 $\{\alpha\}$ 相容"，但这通常是指 $\Phi \cup \{\alpha\}$ 的某种性质，具体结合上下文理解为否定的保持性）。
3. **不相容的充要条件**：
   - Φ 不相容 $\iff$ 对**任意**公式 α，都有 $\Phi \vdash \alpha$ [cite: 564, 575]。
   - $\Phi \cup \{\neg\alpha\}$ 不相容 $\iff$ $\Phi \vdash \alpha$ [cite: 609]。
   - $\Phi \cup \{\alpha\}$ 不相容 $\iff$ $\Phi \vdash \neg\alpha$ [cite: 610]。
   - *复习重点*：这是反证法的逻辑基础（要证明 $\Phi \vdash \alpha$，只需证明 $\Phi \cup \{\neg\alpha\}$ 不相容）。

3. 可靠性 (Soundness)

可靠性连接了“语法推导”与“语义真值”。它保证了推理系统**不会推出错误的结论** [cite: 756, 967]。

3.1 定义

- 若 $\Phi \vdash \alpha$ (可证)，则 $\Phi \vDash \alpha$ (逻辑蕴涵/永真) [cite: 21, 33, 766]。
- **通俗理解**：机器（推理系统）推导出来的结论，在现实（语义模型）中一定是对的。就像可靠的导航，显示的路径一定能到达终点 [cite: 943, 945]。

3.2 证明思路 (归纳法)

对证明序列的长度进行归纳 [cite: 782]：

1. **基石**：公理都是重言式（永真式），即 $\vDash \alpha_{axiom}$ [cite: 796]。
2. **归纳步**：推理规则（如 MP 规则）保持永真性 [cite: 867, 888]。即若前提 α_i 和 $\alpha_i \to \alpha_k$ 都是真的，则结论 α_k 也是真的 [cite: 890]。
3. **结论**：所有定理都是重言式。

4. 完全性 (Completeness)

完全性是可靠性的逆命题。它保证了**所有的真理都是可证的** [cite: 34, 1049]。

4.1 定义

- 若 $\Phi \vDash \alpha$ (逻辑蕴涵)，则 $\Phi \vdash \alpha$ (可演绎) [cite: 34, 1049]。
- **意义**：逻辑系统足够强大，能够捕捉到所有的语义真理 [cite: 1049]。

4.2 证明核心工具：极大相容集 (Maximal Consistent Set, MCS)

完全性的证明通常依赖于构造极大相容集。

1. **定义**：Φ 是相容的，且不是其它相容集的真子集（即再加任何一个不在 Φ 中的公式都会导致不相容） [cite: 1067]。
2. **极大相容集定理**：Φ 是极大相容的，当且仅当 Φ 相容，且对任意公式 α，必有 $\alpha \in \Phi$ 或 $\neg\alpha \in \Phi$ (二者必居其一) [cite: 1080, 1108]。
3. **林登鲍姆引理 (Lindenbaum's Lemma)**：若公式集 Φ 是相容的，则存在一个极大相容集 Ψ，使得 $\Phi \subseteq \Psi$ [cite: 1299, 1313]。
   - *构造方法*：将所有语言中的公式排成序列 $\phi_1, \phi_2, \ldots$，逐个尝试加入 Φ。如果加入后保持相容则保留，否则丢弃，最后取极限并集 [cite: 1301, 1317, 1426, 1448]。
4. **MCS 的性质** [cite: 1171, 1187]：
   - $\alpha \to \beta \in \Phi \iff \neg\alpha \in \Phi$ 或 $\beta \in \Phi$。
   - $\alpha \wedge \beta \in \Phi \iff \alpha \in \Phi$ 且 $\beta \in \Phi$。
   - $\alpha \vee \beta \in \Phi \iff \alpha \in \Phi$ 或 $\beta \in \Phi$。

4.3 完全性证明逻辑链

1. 假设 $\Phi \vDash \alpha$。
2. 反证法：假设 $\Phi \nvdash \alpha$。
3. 这意味着 $\Phi \cup \{\neg\alpha\}$ 是相容的（根据判定定理） [cite: 1501]。
4. 利用林登鲍姆引理，将 $\Phi \cup \{\neg\alpha\}$ 扩展为极大相容集 Ψ [cite: 1299]。
5. 根据 Ψ 构造一个赋值 σ，使得模型满足 Ψ（即 $\sigma(\Psi) = 1$），此时 $\sigma(\neg\alpha) = 1$，即 $\sigma(\alpha) = 0$ [cite: 1492, 1496]。
6. 但这与 $\Phi \vDash \alpha$（在所有满足 Φ 的模型中 α 都为真）矛盾。
7. 因此，假设不成立，原命题 $\Phi \vdash \alpha$ 成立 [cite: 1501]。

5. 独立性 (Independence)

5.1 定义

- **公理的独立性**：在一个公理系统中，若某个公理不能由其它公理推演出来，则称该公理是独立的 [cite: 68]。
- **系统的独立性**：系统中的每个公理都是独立的。这意味着没有多余的公理，每个都不可缺少 [cite: 69, 70]。

复习总结图表

特征	符号表示	含义	关键词
相容性	$\nvdash \alpha \wedge \neg\alpha$	系统不矛盾	无论证什么都不矛盾
可靠性	$\Phi \vdash \alpha \Rightarrow \Phi \vDash \alpha$	可证的必是真的	机器不出错 [cite: 967]
完全性	$\Phi \vDash \alpha \Rightarrow \Phi \vdash \alpha$	真的必是可证的	机器够聪明(能证出所有真理) [cite: 1049]
独立性	$A_{other} \nvdash A_i$	公理不冗余	最简系统 [cite: 70]

谓词逻辑

1. 命题逻辑的不足与谓词逻辑的引入

- **命题逻辑的局限性**：命题逻辑将句子看作一个整体，无法区分其基本单位、逻辑特征和结构，导致无法有效处理包含对象性质和关系的命题。
  - 例如：“张三是三好生”和“李四是三好生”在命题逻辑中只能表示为 $p \wedge q$，丢失了“是三好生”这一共同性质的信息。
- **谓词逻辑的优势**：引入了**个体词**（表示对象）、**谓词**（表示性质或关系）和**量词**（表示数量范围），能深入命题内部结构。
  - 例如：用 $P(x)$ 表示“x是三好生”，则上述命题可表示为 $P(a) \wedge P(b)$。

2. 一阶语言 (First-Order Language)

一阶语言是谓词逻辑的形式语言，用于精确描述论域中的个体及其性质。

- **基本概念**：
  - **论域 (Domain/Universe)**：语言环境所涉及的所有事物组成的集合。
  - **个体 (Individual)**：论域中的元素。
- **符号系统**：
  - **个体常项 (Individual Constants)**：表示特定个体的符号（如 a, b 表示张三、李四）。
  - **个体变元 (Individual Variables)**：表示任意个体的符号（如 x, y）。
  - **谓词 (Predicates)**：
    - **一元谓词**：表达一个个体的性质，如 $P(x)$。
    - **n元谓词**：表达 n 个个体之间的关系，如 $R(x, y)$ 表示 x 与 y 的关系。
  - **量词 (Quantifiers)**：
    - **全称量词 (∀)**：表达“对于论域中的所有个体”。
    - **存在量词 (∃)**：表达“论域中存在某个个体”。

3. 一阶语言的语法与公式

3.1 字符表与项

- **字符表**：包括个体变项 $(x, y, ...)$、个体常项 $(a, b, ...)$、联结词 $(\neg, \wedge, \vee, \rightarrow)$、量词 $(\forall, \exists)$、括号和谓词符号。
- **项 (Term)**：
  - 个体常项是项。
  - 个体变项是项。
  - 若 f 是 n 元函数，$t_1, ..., t_n$ 是项，则 $f(t_1, ..., t_n)$ 是项。

3.2 谓词公式 (Well-Formed Formulas)

公式的定义是递归的：

1. **原子公式**：若 P 是 n 元谓词，$t_1, ..., t_n$ 是项，则 $P(t_1, ..., t_n)$ 是原子公式。
2. **复合公式**：
   - 若 α 是公式，则 $\neg\alpha$ 是公式。
   - 若 α, β 是公式，则 $\alpha \wedge \beta, \alpha \vee \beta, \alpha \rightarrow \beta$ 均是公式。
   - 若 α 是公式，x 是变元，则 $\forall x\alpha$ 和 $\exists x\alpha$ 也是公式。

3.3 翻译实例

- “每个孩子都比他母亲年轻”：
  - 定义 $C(x)$ 为x是小孩，$M(x, y)$ 为x是y的母亲，$Y(x, y)$ 为x比y年轻。
  - 公式：$\forall x \forall y(C(x) \wedge M(y, x) \rightarrow Y(x, y))$。
  - 若引入函数 $m(x)$ 表示x的母亲，可简化为：$\forall x(C(x) \rightarrow Y(x, m(x)))$。

4. 约束变元与自由变元

- **辖域 (Scope)**：量词 $\forall x$ 或 $\exists x$ 后面的公式称为该量词的辖域。
- **约束变元 (Bound Variable)**：在量词辖域内出现的、受该量词管辖的变元。
- **自由变元 (Free Variable)**：不受任何量词管辖的变元。
  - 例如在公式 $\forall x(R(x,y) \land \exists y R(y,x))$ 中：
    - x 是约束变元（受 $\forall x$ 管辖）。
    - 第一个 y 是自由变元。
    - 第二个 y 是约束变元（受 $\exists y$ 管辖）。
- **闭公式 (Closed Formula/Sentence)**：不含任何自由变元的公式。

5. 谓词演算的公理系统

该部分介绍了如何通过公理和推理规则进行形式化证明。

5.1 公理模式 (Axioms)

除了命题逻辑的公理外，增加了关于量词的公理：

- $A_5: \forall x \alpha(x) \to \alpha(y)$ (全称特指：对所有人成立 $\to$ 对y成立)
- $A_6: \alpha(y) \to \exists x \alpha(x)$ (存在推广：y成立 $\to$ 存在人成立)

5.2 推理规则 (Inference Rules)

- **R1 (全称引入)**：由 $\alpha(y/x) \to \beta$ 可得 $\exists x \alpha(x) \to \beta$（需满足y不自由出现等条件）。
- **R2 (全称推广)**：由 $\alpha \to \beta(y/x)$ 可得 $\alpha \to \forall x \beta(x)$（需满足条件）。
- **R3 (分离规则/Modus Ponens)**：由 α 和 $\alpha \to \beta$ 可得 β。

5.3 证明示例

- 证明 $\vdash \forall x(P(x) \lor \neg P(x))$（排中律的量化形式）。
- 证明 $\vdash \forall x P(x) \to \exists x P(x)$（全称蕴含存在）。

6. 谓词演算的自然推理系统

自然推理系统更接近人类的思维方式，主要包含量词的引入（+）和消去（-）规则。

- **全称量词规则**：
  - $\forall+$ **(全称引入)**：若对任意选定的代表元素（关键变元 y）证明了 $\alpha(y/x)$，则可推导出 $\forall x \alpha(x)$。
  - $\forall-$ **(全称消去)**：由 $\forall x \alpha(x)$ 可推导出 $\alpha(t/x)$，即全称命题对任意项 t 都成立。
- **存在量词规则**：
  - $\exists+$ **(存在引入)**：若 $\alpha(t/x)$ 成立，则可推导出 $\exists x \alpha(x)$。
  - $\exists-$ **(存在消去)**：由 $\exists x \alpha(x)$ 和 $\alpha(y/x) \to \beta$（y 为假设的代表元素），可推导出 β。
- **典型推理证明**：
  - $\forall x(P(x) \to Q(x)), \exists x P(x) \vdash \exists x Q(x)$。
  - $\exists x P(x), \forall x(P(x) \to Q(x)) \vdash \forall y Q(y)$ 的错误证明分析（变量依赖问题）。

7. 谓词逻辑的语义学 (Semantics)

- **结构/解释 (Structure/Interpretation)** $\Sigma = (A, \theta)$：
  - A：非空集合，即论域。
  - θ：解释映射，将常项映射为论域中的元素，将谓词符号映射为论域上的关系。
- **赋值与满足 (Assignment & Satisfaction)**：
  - 定义了公式在特定解释下何时为“真” ($\Sigma \models \alpha$)。
  - 例如：$\Sigma \models \forall x \alpha$ 当且仅当对论域中所有元素 a，α 都成立。
  - $\Sigma \models \exists x \alpha$ 当且仅当论域中存在元素 a，使得 α 成立。

8. 前束范式 (Prenex Normal Form)

- **定义**：一个公式若具有形式 $Q_1 x_1 Q_2 x_2 ... Q_n x_n \beta$，其中 $Q_i \in \{\forall, \exists\}$ 且 β 中不含量词，则称该公式为前束范式。
- **转换规则**：利用逻辑等值式将量词移至公式最前端。
  - 量词否定规则：$\neg \forall x \alpha \equiv \exists x \neg \alpha$, $\neg \exists x \alpha \equiv \forall x \neg \alpha$。
  - 量词辖域扩张/收缩规则：例如 $\forall x P(x) \lor Q \equiv \forall x(P(x) \lor Q)$（当 x 不在 Q 中自由出现时）。

谓词逻辑系统的特征

本章重点讲解了谓词逻辑系统的五大核心特征以及扩展系统的定义，涵盖了可演绎性、相容性、可靠性、完全性、系统等价性以及带等词的逻辑 [cite: 8, 9, 25]。

6.1 可演绎性 (Deductibility)

1. 定义

- **可演绎 ($\Phi \vdash \alpha$)**：若存在一个公式序列 $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_k(\alpha)$，其中所有未消除的引入公式都在公式集 Φ 之中，则称公式 α 是从公式集 Φ 中可演绎的 [cite: 35]。
- **记法**：
  - $\Phi = \emptyset$ 时，记为 $\vdash \alpha$ [cite: 36]。
  - $\Phi = \{\beta\}$ 时，记为 $\beta \vdash \alpha$ [cite: 38]。
  - $\Phi \cup \{\beta\}$ 时，记为 $\Phi, \beta \vdash \alpha$ [cite: 39]。

2. 核心性质

- **单调性**：若 $\Phi \subseteq \Phi'$ 且 $\Phi \vdash \alpha$，则 $\Phi' \vdash \alpha$ [cite: 50]。
- **自反性**：若 $\alpha \in \Phi$，则 $\Phi \vdash \alpha$ [cite: 65]。
- **紧致性 (语法)**：$\Phi \vdash \alpha$ 当且仅当存在一个有穷子集 $\Phi_0 \subseteq \Phi$，使得 $\Phi_0 \vdash \alpha$ [cite: 81]。
- **传递性**：若 $\Phi \vdash \alpha$ 且 $\alpha \to \beta$，则 $\Phi \vdash \beta$ [cite: 100]。
- **演绎定理**：$\Phi, \alpha \vdash \beta$ 当且仅当 $\Phi \vdash \alpha \to \beta$ [cite: 208, 220]。
- **反证法/归谬律**：
  - 若 $\Phi, \neg\alpha \vdash \beta$ 且 $\Phi, \neg\alpha \vdash \neg\beta$，则 $\Phi \vdash \alpha$ [cite: 269]。
  - 若 $\Phi, \alpha \vdash \beta$ 且 $\Phi, \neg\alpha \vdash \beta$，则 $\Phi \vdash \beta$ [cite: 257]。

3. 联结词相关的演绎性质

- **合取 ($\wedge$)**：$\Phi \vdash \alpha \wedge \beta$ 当且仅当 $\Phi \vdash \alpha$ 和 $\Phi \vdash \beta$ [cite: 177]。
- **析取 ($\vee$)**：若 $\Phi, \alpha \vdash \gamma$ 且 $\Phi, \beta \vdash \gamma$，则 $\Phi, \alpha \vee \beta \vdash \gamma$ [cite: 282]。
- **等价 ($\leftrightarrow$)**：$\Phi \vdash \alpha \leftrightarrow \beta$ 当且仅当 $\Phi \vdash \alpha \to \beta$ 且 $\Phi \vdash \beta \to \alpha$ [cite: 294]。

4. 量词相关的演绎性质

- **全称量词 ($\forall$)**：
  - 若 $\Phi \vdash \forall x\alpha$，则 $\Phi \vdash \alpha(t/x)$ [cite: 321]。
  - 若 $\Phi \vdash \alpha(y/x)$ 且 y 不在 $\Phi, \forall x\alpha$ 中自由出现，则 $\Phi \vdash \forall x\alpha$ [cite: 348]。
- **存在量词 ($\exists$)**：
  - 若 $\Phi \vdash \alpha(t/x)$，则 $\Phi \vdash \exists x\alpha$ [cite: 334]。
  - 若 $\Phi, \alpha(y/x) \vdash \beta$ 且 y 不在 $\Phi, \exists x\alpha$ 和 β 中自由出现，则 $\Phi, \exists x\alpha \vdash \beta$ [cite: 367]。

6.2 相容性 (Consistency)

1. 定义

- **不相容**：若存在公式 α，使得 $\Phi \vdash \alpha$ 和 $\Phi \vdash \neg\alpha$，则称公式集 Φ 是不相容的 [cite: 408]。
- **相容**：否则，称公式集 Φ 是相容的 [cite: 408]。
- **判别标准**：Φ 不相容当且仅当对任意一个公式 α，都有 $\Phi \vdash \alpha$ [cite: 419]。

2. 关键定理

- **有穷性**：Φ 相容当且仅当 Φ 的每个有穷子集都是相容的 [cite: 433]。
- **扩展性**：
  - 若 Φ 相容，且 $\Phi \nvdash \neg\alpha$，则 $\Phi \cup \{\alpha\}$ 是相容的 [cite: 461]。
  - 若 Φ 是相容的，则 $\Phi \cup \{\alpha\}$ 或 $\Phi \cup \{\neg\alpha\}$ 是相容的 [cite: 475]。
- **Henkin 构造基础**：若有一系列递增的符号集和相容公式集 $\Phi_1 \subseteq \Phi_2 \subseteq ...$，则它们的并集 $\Phi = \cup\Phi_i$ 也是相容的 [cite: 602-608]。

3. 具体公式的相容性判断

- 若 $\alpha \to \beta \in \Phi$，且 $\Phi \cup \{\alpha\}$ 和 $\Phi \cup \{\neg\beta\}$ 都不相容，则 Φ 不相容 [cite: 498]。
- 若 $\alpha \vee \beta \in \Phi$，且 $\Phi \cup \{\alpha\}$ 和 $\Phi \cup \{\beta\}$ 都不相容，则 Φ 不相容 [cite: 558]。
- 若 $\alpha \wedge \beta \in \Phi$，且 $\Phi \cup \{\alpha\}$ 或 $\Phi \cup \{\beta\}$ 不相容，则 Φ 不相容 [cite: 530]。

6.3 可靠性 (Soundness)

1. 概念
可靠性是逻辑系统的重要性质，保证了凡是可演绎的公式都是永真的 [cite: 631]。

2. 定理 (QC 与 FQC 系统的可靠性)

- **QC 系统**：若 $\Phi \vdash_{QC} \alpha$，则 $\Phi \models \alpha$ [cite: 647]。
- **FQC 系统**：若 $\Phi \vdash_{FQC} \alpha$，则 $\Phi \models \alpha$ [cite: 650]。

3. 推论

- 任意一个**可满足**的公式集都是**相容**的 [cite: 659]。

6.4 完全性 (Completeness)

1. 概念
完全性保证了所有语义上永真的公式，在系统中都能被证明。

- **完全性定理**：$\Phi \models \alpha$ 当且仅当 $\Phi \vdash \alpha$ [cite: 869]。
- **可满足性定理**：Φ 是可满足的，当且仅当 Φ 是相容的 [cite: 870]。

2. 证明核心概念

- **极大相容集**：对任意公式 α，若 $\Phi \cup \{\alpha\}$ 相容，则 $\alpha \in \Phi$ [cite: 717]。性质：要么 $\alpha \in \Phi$，要么 $\neg\alpha \in \Phi$ [cite: 748]。
- **含有见证**：对每个 $\exists x\alpha$，都存在一个项 t，使得 $\exists x\alpha \to \alpha(t/x) \in \Phi$ [cite: 719-720]。
- **Henkin 集**：若 Φ 是极大相容集且含有见证，则称 Φ 为 Henkin 集 [cite: 837]。
- **Henkin 定理**：若 Φ 是 Henkin 集，则 $\Sigma_\Phi \models \alpha$ 当且仅当 $\alpha \in \Phi$ [cite: 822-826]。

3. 紧致性定理 (Compactness Theorem)

- $\Phi \models \alpha$ 当且仅当 Φ 有一个有穷子集 Φ_0，使得 $\Phi_0 \models \alpha$ [cite: 881]。
- Φ 是可满足的，当且仅当其所有有穷子集都是可满足的 [cite: 883]。

4. Löwenheim-Skolem 定理

- 可满足的可数公式集一定在某个**可数**个体域上是可满足的 [cite: 908]。
- 若一个一阶理论有模型，则它有可枚举个模型 [cite: 919]。

6.5 系统的等价性

1. 结论
自然推理系统 **FQC** 和公理系统 **QC** 是等价的，即一个公式在 FQC 中可证当且仅当它在 QC 中可证 [cite: 957]。

2. 定理

- 对任意一个公式 α，$\vdash_{FQC} \alpha$ 当且仅当 $\vdash_{QC} \alpha$ [cite: 959-961]。

3. 证明思路

- **QC** $\Rightarrow$ **FQC**：QC 的公理 ($A_1 \sim A_6$) 在 FQC 中可证，且 QC 的推理规则 ($R_1 \sim R_3$) 是 FQC 的导出规则 [cite: 971-992]。
- **FQC** $\Rightarrow$ **QC**：反之亦然 [cite: 1006]。

6.6 带等词和运算词的谓词逻辑

1. 语法扩充

- **符号集**：引入等词 ($=$)、运算符号 (f)、n 元关系符 (R) 和个体常量 (c) [cite: 1030-1039]。
- **项 (Term)**：个体常量是项；若 t_i 是项，则 $f(t_1 ... t_n)$ 是项 [cite: 1049-1051]。
- **公式**：包括 $t_1 = t_2$ 和 $R(t_1 ... t_n)$ 等原子公式 [cite: 1061-1064]。

2. 语义结构 (S-Structure)

- **结构 $\mathcal{A} = (A, F)$**：A 为个体域，F 为解释映射（$F(R)$ 是关系，$F(f)$ 是运算，$F(c)$ 是元素） [cite: 1078-1084]。
- **等号的语义**：$\Sigma \models t_0 = t_1$ 当且仅当 $\Sigma(t_0) = \Sigma(t_1)$（即指代同一个体） [cite: 1123-1125]。

3. 扩展规则 (FQC$^{=}$)
在 FQC 系统中添加关于等词的规则：

- **= + (等词引入/SI 规则)**：

$$t = t$$

  即个体域中个体与自己相等 [cite: 1154, 1160, 1183]。
- **= - (等词消去)**：
  若 $\alpha(t/x)$ 且 $t = t'$，则 $\alpha(t'/x)$ [cite: 1161]。
- **SF 规则 (函数替换)**：

$$t_1 = t'_1, ..., t_n = t'_n \rightarrow f(t_1...t_n) = f(t'_1...t'_n)$$

  [cite: 1190]。
- **SP 规则 (谓词替换)**：

$$t_1 = t'_1, ..., t_n = t'_n \rightarrow P(t_1...t_n) = P(t'_1...t'_n)$$

  [cite: 1209]。

题型总结

第一部分：命题逻辑 (Propositional Logic)

题型 1：构造自然语言反例 (Counter-models in Natural Language)

题目特征： 给出一个无效的推论形式（Invalid Sequent），例如 $p \rightarrow q \vdash p \vee q$，要求给出原子命题 p, q, r 的具体自然语言句子，使得**前提为真，但结论为假** [cite: 35, 206]。

解题步骤：

1. **真值分析（核心）：** 首先在草稿纸上忽略自然语言，仅看逻辑符号。找到一种真值指派（Valuation），使得所有前提（Premises）的真值为 1 (True)，而结论（Conclusion）的真值为 0 (False)。
   - *例题 (c) $p \rightarrow q \vdash p \vee q$：* 若要 $p \rightarrow q$ 为真且 $p \vee q$ 为假，唯一情况是 p 为假，q 为假。此时 $F \rightarrow F$ 为真，$F \vee F$ 为假。
2. **构造句子：** 根据第1步确定的真值，编造简单的自然语言句子。
   - 如果 p 需要为假，可以说 "我是世界首富" 或 "太阳从西边升起"。
   - 如果 p 需要为真，可以说 "地球自西向东转"。
3. **代入验证：** 将句子代入原式，确认前提在常识上成立，结论在常识上不成立。
   - *PPT示例：* 针对 $p \rightarrow (q \vee r) \vdash (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$，取 $p : T, q : T, r : F$。句子为：“一粒老鼠屎败坏一锅粥” (隐喻逻辑关系) [cite: 206]。

题型 2：求公式真值 (Calculating Truth Values)

题目特征： 给定原子公式 p, q, r 的真值（如 $\sigma(p) = 0, \sigma(r) = 1$），求复杂公式的真值 [cite: 227, 274]。

解题步骤：

1. **代入数值：** 直接将 0 或 1 代入公式。
2. **运算规则：**
   - $\neg A = 1 - \sigma(A)$
   - $A \wedge B = \min(\sigma(A), \sigma(B))$ （PPT中使用了 $0 \wedge 1 = 0$）
   - $A \vee B = \max(\sigma(A), \sigma(B))$ （PPT中使用了 $0 \vee 1 = 1$）
   - $A \rightarrow B$：若 $A = 1, B = 0$ 则为 0，其余为 1。
3. **注意层级：** 严格按照括号优先级计算。

题型 3：证明语义蕴含/永真式 (Proving Semantic Entailment)

题目特征： 证明 $\models A$ （A是永真式）或 $Premises \models Conclusion$ [cite: 283, 684]。

解题方法：

- **方法一：直接证法 (Direct Proof)**
  - 假设前提为真（即赋值为1）。
  - 利用逻辑定义推导结论也必须为真。
  - *PPT示例：* 证明 $\models p \vee p \rightarrow p$。假设 $\sigma(p \vee p) = 1 \Rightarrow \max(\sigma(p), \sigma(p)) = 1 \Rightarrow \sigma(p) = 1$。故结论成立 [cite: 335]。
- **方法二：反证法 (Proof by Contradiction)**
  - 假设**前提为真** 且 **结论为假**。
  - 推导出矛盾（例如某变量既得1又得0）。
  - *PPT示例：* 证明 $\neg\alpha \rightarrow \beta, \neg\alpha \rightarrow \neg\beta \models \alpha$。
    - 假设 $\sigma(\text{前提}) = 1$ 且 $\sigma(\alpha) = 0$。
    - 由 $\sigma(\alpha) = 0$ 得 $\sigma(\neg\alpha) = 1$。
    - 代入前提得 $\sigma(\beta) = 1$ 且 $\sigma(\neg\beta) = 1$，即 1 和 0 均为 1，矛盾 [cite: 611]。

第二部分：谓词逻辑 (Predicate Logic)

题型 4：自然语言翻译 (Translation to First-Order Logic)

题目特征： 将中文句子翻译成一阶逻辑公式 [cite: 707, 797]。

解题技巧：

1. **确定论域 (Domain)：** 题目未给定时需自行设定（如实数集、人群）。
2. **定义谓词：** 明确 $P(x)$ 代表什么。
3. **量词搭配黄金法则：**
   - **"所有/凡是/每一个" ($\forall$)** 通常搭配 **蕴含 ($\rightarrow$)**。
     - 例："凡实数均能比较大小" $\Rightarrow \forall x \forall y(C(x,y) \vee C(y,x))$ [cite: 728]。
   - **"有些/存在/有的" ($\exists$)** 通常搭配 **合取 ($\wedge$)**。
     - 例："并不是每个班的学生都喜欢这门课" $\Rightarrow \neg\forall x \forall y(S(y,x) \rightarrow L(y,a))$ 或 $\exists x \exists y(S(y,x) \wedge \neg L(y,a))$ [cite: 780]。
4. **注意语序：** "张三打败了所有对手" $\Rightarrow \forall x(IsOpponent(x) \rightarrow Defeat(Zhang, x))$。PPT中简化为 $\forall x B(a,x)$，隐含了论域限定在对手集合中 [cite: 797]。

题型 5：辖域与变元属性 (Scope and Bound/Free Variables)

题目特征： 指出量词的辖域，判断变元是约束的还是自由的 [cite: 808, 921]。

解题步骤：

1. **画树状图或划线：** 找到量词 $\forall x$ 或 $\exists x$，其后紧跟的括号内容即为辖域。
2. **判断约束：** 在量词 $\forall x$ 辖域内出现的 x，如果没有被内部更小范围的同名量词覆盖，则为**约束出现**。
3. **判断自由：** 不在任何针对该变量的量词辖域内的变量，为**自由出现**。
   - *PPT重点：* [cite: 847] 展示了通过下划线标示辖域的方法。

题型 6：变元代入 (Substitution)

题目特征： 计算公式在变元替换后的结果，如 $\phi(t/x)$ [cite: 1185, 1267]。

解题陷阱（高频考点）：

- **直接代入：** 将所有**自由出现**的 x 替换为项 t。
- **避免冲突 (Capture-Avoiding)：** 如果项 t 中含有变量 y，而公式中存在量词 $\forall y$ 或 $\exists y$，直接代入会导致 t 中的 y 被意外捕获（变成约束变量）。
  - **处理方法：** 必须先将原公式中的约束变量 y **改名**（换成 z），然后再代入。
  - *PPT示例：* [cite: 1267] $(\exists v_0 R(v_0, v_1, v_2))(v_1/v_0 ...)$。因为要代入的项含有 v_0，而原公式有 $\exists v_0$，为了防止冲突，先把原公式的 $\exists v_0$ 改名为 $\exists v$，再进行代入。

题型 7：谓词逻辑自然推理 (Natural Deduction Proofs)

题目特征： 使用自然推理规则证明 $\vdash \phi$。这是最难的一类题 [cite: 942, 1165]。

核心规则与策略：

1. **全称消去 ($\forall -$ / $\forall E$)：** 有 $\forall x P(x)$，可以推导出 $P(t)$ 或 $P(x_0)$。
2. **存在引入 ($\exists +$ / $\exists I$)：** 有 $P(t)$，可以推导出 $\exists x P(x)$。
3. **全称引入 ($\forall +$ / $\forall I$)：**
   - 先证明对于**任意**个体 x_0（不能有特殊假设），$P(x_0)$ 成立。
   - 然后推导出 $\forall x P(x)$。

4. **存在消去 ($\exists-$ / $\exists E$)：**
   - 已知 $\exists x P(x)$。
   - **策略：** 假设 $P(x_0)$ 成立（x_0必须是新的、未在前提中出现的符号）。
   - 在假设下推导出一个不含 x_0 的结论 B。
   - 引用假设和 $\exists x P(x)$，得出结论 B。
   - *PPT示例：* [cite: 954] 证明过程非常典型，使用了反证法，假设 $\neg(\dots)$，然后利用 $\exists$ 相关的推导导出矛盾。

常用组合拳：

- **反证法 (PBC)：** 假设结论的否定 $\neg B$，推导矛盾 $\perp$，从而证得 B [cite: 1049]。
- **De Morgan定律：** 在推理中经常需要将 $\neg\forall x P(x)$ 转化为 $\exists x \neg P(x)$（虽然这是定理，但在自然推理中可能需要步骤证明或作为已知引理）。

题型 8：前束范式 (Prenex Normal Form)

题目特征： 将任意公式转化为 $Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_k x_k M$ 的形式（量词都在最前面）[cite: 1279, 1318]。

解题步骤：

1. **消去 $\rightarrow, \leftrightarrow$：** 使用 $A \rightarrow B \equiv \neg A \lor B$。
2. **否定内移：**
   - $\neg\forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$
   - $\neg\exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$
   - $\neg(A \lor B) \equiv \neg A \land \neg B$
3. **量词外提 (关键步骤)：**
   - 如果 x 不在 B 中自由出现：
     - $(\forall x A(x)) \lor B \equiv \forall x (A(x) \lor B)$
     - $(\exists x A(x)) \lor B \equiv \exists x (A(x) \lor B)$
   - **注意变元换名：** 如果 B 中已经含有 x（作为自由变量）或者两个子公式都有 $\forall x$，提出来之前必须将其中一个改名为 y 或 z。
   - *PPT示例：* [cite: 1299] 中，为了将两边的量词都提出来，分别将变量改名为 x_1, y_1, y_2, x_2。

复习建议

1. **区分语义证法与语法证法：**
   - 看到 $\models$ (双横线)，用**语义分析**（真值赋值、反证法讨论0/1）。
   - 看到 $\vdash$ (单横线) 或 "自然推理系统"，必须写**步骤证明**（引用规则 MP, $\forall I$ 等）。
2. **死磕自然推理规则：** 特别是 $\exists-$ (存在消去) 和 $\forall+$ (全称引入) 的限制条件（x_0 必须是任意的/新的）。PPT中 [cite: 951, 1169] 提供了多个详细的证明步骤，建议遮住答案自己重写一遍。
3. **翻译题注意语境：** 翻译不是机械的，要注意 "Only if", "Unless", "Not all" 等逻辑连接词的准确含义。
4. **前束范式细心：** 这一类题不难，但非常容易因为忘记给变量改名而丢分。记住：**提量词前，先查重**。